PANDUAN STEP-BY-STEP

## Sistem Absensi Wajah

# Web + APK Android

Panduan ringkas dan mudah untuk membawa sistem absensi wajah Anda dari nol sampai beroperasi: aplikasi web terpasang di **Vercel**, database terpusat di **Neon PostgreSQL**, kode tersimpan di **GitHub**, dan APK Android siap dipasang di HP karyawan.
Semua langkah disusun urut, dilengkapi perintah siap salin, hasil yang diharapkan, dan tabel pemecahan masalah.

GITHUB | NEON POSTGRES | VERCEL | APK ANDROID | PWA

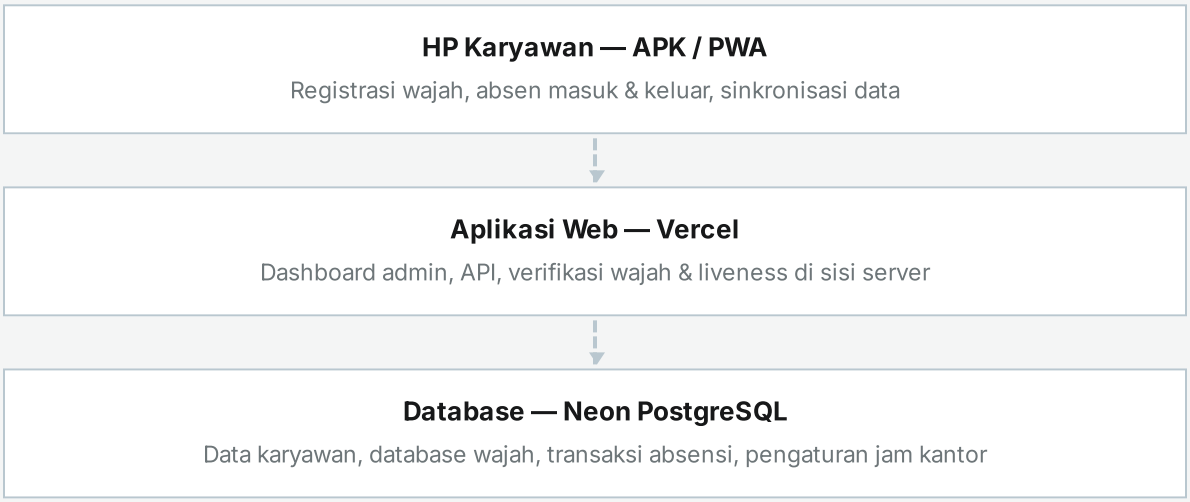
**Estimasi total:** sekitar 60 menit (belum termasuk antrean build APK)

SEBELUM MULAI

# Tentang Panduan Ini

Panduan ini ditulis untuk siapa saja — termasuk yang belum pernah deploy aplikasi sama sekali. Ikuti bab satu per satu dari atas ke bawah; setiap langkah sudah diurutkan, dan setiap aksi disertai perintah siap salin serta **hasil yang diharapkan** supaya Anda yakin tidak ada yang terlewat.

Yang sedang Anda bangun adalah satu sistem lengkap dengan tiga komponen. Pertama, **aplikasi web** (Next.js) yang berisi dashboard admin, mesin pengenalan wajah, dan seluruh API. Kedua, **database terpusat** PostgreSQL yang disediakan layanan Neon — di sinilah data karyawan, data wajah, dan seluruh transaksi absensi tersimpan. Ketiga, **APK Android** yang dibungkus dengan Capacitor; APK hanyalah "cangkang" yang memuat aplikasi web dari URL Vercel Anda, sehingga setiap perbaikan di web otomatis ikut terpakai di APK tanpa build ulang.




Peta jalur yang akan kita tempuh ada enam langkah. Bagian **Persiapan** menyiapkan akun dan perangkat. **Langkah 1** mengunggah kode project ke GitHub. **Langkah 2** membuat database di Neon dan membuat tabelnya. **Langkah 3** memasang web di Vercel. **Langkah 4** membangun APK Android dan memasangnya di HP. **Langkah 5** memulai pemakaian harian: isi data karyawan, daftar wajah, absen, dan laporan. Di bagian akhir tersedia tabel **Troubleshooting** dan **checklist go-live**.

PERSIAPAN

**Akun & perangkat**

GitHub, Vercel, Neon, Node.js 20+

LANGKAH 1

**Upload ke GitHub**

Tanpa install git pun bisa

LANGKAH 2

**Database Neon**

Buat project + tabel otomatis

LANGKAH 3

**Deploy Vercel**

1 variabel env, klik Deploy

LANGKAH 4

**Build APK**

Via GitHub Actions, tanpa Android Studio

LANGKAH 5

**Mulai dipakai**

Data karyawan, wajah, absen, laporan

BAB 1 · PERSIAPAN

# Langkah 0 — Siapkan Akun & Perangkat

Semua layanan yang dipakai punya paket gratis yang cukup untuk perusahaan kecil-menengah. Siapkan lima hal berikut sebelum masuk ke langkah teknis. Tidak ada biaya yang perlu dikeluarkan pada tahap ini, dan **tidak perlu meng-install Android Studio** — nanti APK dibangunkan lewat server GitHub Actions.

### 1. Akun GitHub

Daftar di github.com (gratis). Dipakai untuk menyimpan kode project dan menjalankan build APK otomatis.

### 2. Akun Vercel

Daftar di vercel.com — pilih **Continue with GitHub** agar langsung terhubung. Dipakai untuk hosting web.

### 3. Akun Neon

Daftar di neon.tech — juga bisa login dengan GitHub. Dipakai untuk database PostgreSQL.

### 4. Node.js 20+

Install dari nodejs.org (pilih versi LTS). Hanya untuk membuat tabel database di Langkah 2.

### 5. HP Android 8.0+

Untuk uji coba dan pemakaian harian. Kamera depan wajib ada.

### 6. File project

Folder `absensi-app` (tersedia sebagai ZIP dari sesi sebelumnya) — ekstrak dulu di komputer.

**PENTING**

Tahap pembuatan tabel database (Langkah 2) memakai perintah di komputer. Jika benar-benar tidak memungkinkan memakai komputer, hubungi saya lagi — nanti disiapkan jalur alternatif. Untuk sisanya, HP saja sebenarnya cukup.

# Upload Project ke GitHub

GitHub menjadi rumah kode project sekaligus pemicu deploy otomatis: setiap kali kode diperbarui, Vercel ikut memperbarui web, dan GitHub Actions siap membangun APK. Pilih **satu** dari dua cara berikut.

## Cara A — Lewat Browser, Tanpa Install Apa Pun (Rekomendasi)

1. **Buat repositori baru.** Buka `github.com/new`. Isi **Repository name**: `absensi-wajah`. Pilih **Private** (kode hanya untuk Anda). Klik **Create repository**.
2. **Pilih link "uploading an existing file".** Setelah repo dibuat, halaman akan menawarkan beberapa tautan cepat — klik tulisan **uploading an existing file**.
3. **Seret seluruh isi folder project.** Buka folder `absensi-app` hasil ekstrak ZIP, tekan **Ctrl+A** untuk memilih semua, lalu seret ke area unggah di browser. Tunggu sampai semua file terdaftar (155+ file, termasuk folder `public/models` yang berukuran beberapa MB — ini model pengenalan wajah, **wajib ikut**).
4. **Commit.** Isi **Commit changes** dengan tulisan singkat, misalnya `Aplikasi absensi wajah`, klik **Commit changes**, lalu tunggu proses unggah selesai.

> **HASIL YANG DIHARAPKAN**
>
> Halaman repo menampilkan seluruh folder (`src`, `prisma`, `public`, dst.) dan file `package.json` di akar repo. Kalau ada folder yang belum terunggah, ulangi seret khusus folder itu.

## Cara B — Lewat Perintah Git (Alternatif)

Jika Anda terbiasa terminal, dari dalam folder `absensi-app` jalankan:

```
git init
git add .
git commit -m "Aplikasi absensi wajah"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/NAMA-ANDA/absensi-wajah.git
git push -u origin main
```

> **JANGAN IKUT MENGUNGGAH**
>
> Folder `node_modules`, `.next`, dan file `.env` **tidak boleh** ikut terunggah. File `.gitignore` di project sudah menyaringnya otomatis untuk Cara B; untuk Cara A, cukup pastikan Anda menyeret isi folder yang masih bersih (ZIP asli tidak memuat folder-folder tersebut).

# Buat Database di Neon

Neon menyediakan PostgreSQL serverless tanpa perlu memasang server database sendiri. Tugas kita di bab ini: membuat project, menyalin kunci aksesnya (connection string), lalu membuat seluruh tabel yang dibutuhkan aplikasi.

1. **Buat project baru.** Buka `neon.tech` → login → klik **Create project**. Isi Project name: `absensi-wajah`. Pada **Region** pilih **Singapore** (paling dekat dengan Indonesia, respons lebih cepat). Klik **Create project**.

2. **Salin Pooled connection.** Setelah project jadi, dashboard menampilkan kotak **Connection string**. Pastikan tombol **Pooled connection** dalam keadaan aktif (alamatnya bertanda `-pooler`), lalu klik ikon salin. Bentuknya seperti:

```
postgresql://user:password@ep-nama-abc123-pooler.ap-southeast-
1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require
```

3. **Simpan ke file .env.** Di folder project di komputer, salin file `.env.example` menjadi `.env` (titik di depan, tanpa nama lain). Buka dengan Notepad, ganti isinya menjadi satu baris berikut, tempel connection string Anda di antara tanda kutip:

```
DATABASE_URL="postgresql://...-pooler...neon.tech/neondb?sslmode=require"
```

4. **Buat semua tabel otomatis.** Buka terminal/CMD di folder project (klik kanan folder → **Open in Terminal**), lalu jalankan dua perintah berurutan:

```
npm install
npm run db:push:pg
```

   Perintah pertama memasang seluruh pustaka (beberapa menit, sekali saja). Perintah kedua membaca skema `prisma/schema.postgres.prisma` dan membuat tabelnya di Neon.

> **HASIL YANG DIHARAPKAN**
>
> Tulisan **"Your database is now in sync with your schema"**. Untuk membuktikan, buka dashboard Neon → tab **Tables**: akan terlihat enam tabel — `Karyawan`, `DataWajah`, `Absensi`, `AbsensiLog`, `Setting`, `SyncLog`.

**PALING SERING KELIRU**

Memakai connection string **tanpa** `-pooler`. Untuk deploy di Vercel, selalu gunakan versi **Pooled**. Jika laporan web kosong padahal data ada, penyebab nomor satu adalah ini; lihat juga tabel Troubleshooting di akhir panduan.

BAB 4 · LANGKAH 3

# Deploy Web ke Vercel

Vercel adalah hosting resmi Next.js dan project kita memang Next.js, jadi tidak ada konfigurasi rumit. Yang wajib diingat hanya satu: **mengisi variabel** `DATABASE_URL` dengan kunci Neon dari bab sebelumnya.

1. **Impor repositori.** Buka `vercel.com` → login dengan GitHub → klik **Add New...** → **Project** → cari repo `absensi-wajah` → klik **Import**. Jika diminta izin akses repo, klik **Install** / **Adjust GitHub App Permissions** dan pilih repo tersebut.

2. **Biarkan pengaturan build bawaan.** Kolom **Framework Preset** terisi **Next.js** secara otomatis; Build Command, Output Directory, dan Install Command dibiarkan apa adanya. Script build di project sudah menyertakan `prisma generate` dengan skema PostgreSQL, jadi tidak perlu diubah.

3. **Isi Environment Variables.** Buka bagian **Environment Variables**, tambahkan satu baris:

| Name | Value |
|---|---|
| `DATABASE_URL` | Connection string Neon versi **Pooled** (bertanda `-pooler`) yang disalin di Bab 3 |

4. **Klik Deploy.** Tunggu sekitar 2–4 menit. Ketika muncul layar perayaan, klik **Continue to Dashboard**; di bagian atas tertera domain aplikasi Anda, misalnya `https://absensi-wajah.vercel.app`.

5. **Uji API.** Buka alamat `https://domain-anda.vercel.app/api` di browser.

**HASIL YANG DIHARAPKAN**

Tulisan JSON: `{"message":"API Absensi Wajah aktif", ...}`. Lalu buka halaman utama domain tersebut; dashboard absensi harus tampil. Selamat, web Anda **online**.

**KALAU DEPLOY GAGAL / API ERROR**

Buka Vercel → project → tab **Deployments** → klik deployment terakhir untuk membaca log. Kesalahan paling umum: lupa (atau salah tempel) `DATABASE_URL`, atau memakai string yang tidak bertanda `-pooler`. Setelah memperbaiki, jalankan ulang lewat tab **Deployments** → **Redeploy**.

Keuntungan jalur GitHub: mulai sekarang setiap kali Anda mengubah kode lalu mendorongnya ke repo, Vercel **otomatis** membangun ulang web tanpa Anda sentuh sama sekali.

BAB 5 · LANGKAH 4

# Build APK Android

APK dibangun oleh **GitHub Actions** — komputer Android Studio tidak diperlukan sama sekali. Urutannya: arahkan APK ke URL Vercel Anda, dorong perubahan ke GitHub, jalankan workflow, unduh APK-nya.

1. **Isi URL Vercel di konfigurasi APK.** Buka file `capacitor.config.json` di folder project (bisa lewat tombol pensil di GitHub), ganti nilai `server.url`:

```
{
  "appId": "id.web.absensiwajah.app",
  "appName": "Absensi Wajah",
  "webDir": "mobile-www",
  "server": {
    "url": "https://absensi-wajah.vercel.app",
    "androidScheme": "https"
  }
}
```

   Ganti `absensi-wajah.vercel.app` dengan domain Vercel milik Anda (huruf kecil semua, tanpa garis miring di akhir). Harus **https**.

2. **Jalankan build dari GitHub.** Buka repo Anda di GitHub → tab **Actions** → di panel kiri pilih **Build APK Absensi** → tombol **Run workflow** → biarkan branch `main` → klik **Run workflow**.

3. **Tunggu sekitar 5–10 menit.** Workflow otomatis memasang pustaka, membuat project Android bila belum ada, menyisipkan izin kamera, lalu membangun APK. Lingkaran kecil berputar menandakan proses berjalan; tunggu hingga berubah menjadi tanda centang hijau.

4. **Unduh APK.** Klik run yang hijau tersebut, gulir ke bawah ke bagian **Artifacts**, unduh **absensi-apk**. File ZIP berisi `app-debug.apk` — ekstrak dulu.

5 **Pasang di HP.** Kirim `app-debug.apk` ke HP (WhatsApp, Google Drive, atau kabel data) → buka file-nya → jika muncul peringatan, izinkan **Install from unknown sources** untuk aplikasi yang dipakai mengirim → selesaikan instalasi.

6 **Buka aplikasi & beri izin kamera.** Saat pertama membuka menu **Absen** atau **Daftar Wajah**, Android menanyakan izin kamera — pilih **While using the app**. Tanpa izin ini, pemindaian wajah tidak bisa berjalan.

> **HASIL YANG DIHARAPKAN**
>
> Aplikasi **Absensi Wajah** tampil di layar utama HP, dan langsung memuat dashboard dari URL Vercel Anda. Logo aplikasi muncul normal (bukan layar kosong).

> **ALTERNATIF TANPA APK: PWA**
>
> Tidak ingin ribet membagikan APK? Buka URL Vercel di Chrome HP → menu tiga titik → **Add to Home screen**. Aplikasi web berjalan layaknya aplikasi biasa, lengkap dengan kamera. Cocok untuk uji coba cepat sebelum APK selesai dibangun.

BAB 6 · LANGKAH 5

# Mulai Dipakai: Absensi Harian

Semua prasarana sudah hidup. Sekarang isi operasional pertama: data karyawan, wajah, absensi, sampai laporan. Lakukan berurutan seperti di bawah ini.

### 1. Isi Data Karyawan (dari Web)

1 Buka dashboard Vercel → menu **Karyawan** → **Tambah Karyawan**. Isi NIK, Nama, Jabatan, Departemen. NIK adalah kunci utama — buat unik dan konsisten (contoh: `00123`).

### 2. Registrasi Wajah (dari HP, sekali per karyawan)

2 Buka aplikasi → menu **Daftar Wajah** → pilih nama karyawan yang tadi dibuat. Kamera menyala, lalu ikuti **3 pose** berurutan: hadap lurus → tengok kiri → tengok kanan. Aplikasi mengunggah data wajah (descriptor 128-dimensi + foto) ke web sebagai **database wajah**.

> **TIPS REGISTRASI**
>
> Pencahayaan terang merata, wajah memenuhi bingkai (jarak sekitar 50 cm), tanpa topi/masker. Registrasi buruk = absensi sering ditolak.

### 3. Absen Harian (dari HP)

3 Menu **Absen** → **pilih nama/NIK terlebih dahulu** (wajib) → tekan tombol **Masuk** atau **Keluar** → kamera menyala → muncul satu perintah acak: **tengok kepala ke KANAN atau KIRI** → sistem memfoto → server memverifikasi wajah 1:1 dengan database → absensi tercatat.

Tiga lapis pengaman bekerja bersamaan: perintah putar kepala acak tidak mungkin diikuti foto cetak; skor liveness wajib memenuhi ambang; dan server selalu memverifikasi ulang kecocokan wajah terhadap karyawan yang dipilih — orang lain tidak bisa absen untuk rekan.

### 4. Laporan & Jam Kerja (dari Web)

4 Menu **Laporan** di web memuat: detail absensi harian, rekap per karyawan, **total jam kerja per hari**, status terlambat (dibanding jam kantor), dan tombol **Export CSV** untuk Excel. Jam masuk/keluar default 08:00/17:00 dengan toleransi terlambat 15 menit — dapat diubah lewat pengaturan ( `/api/setting` ).

### 5. Sinkronisasi HP ↔ Web (di menu Laporan)

5 Di menu **Laporan** aplikasi HP tersedia panel **Sinkronisasi HP ↔ Web** dengan dua fungsi. **Unduh Data Master**: mengambil daftar karyawan (termasuk data wajah untuk mode offline) dalam format JSON/CSV. **Upload Transaksi**: mengunggah file transaksi absensi dari HP/ mesin lain ke database web, maksimal 1000 baris per file.

Format file transaksi yang diterima (CSV):

```
nik,tanggal,tipe,jam
00123,2026-10-30,MASUK,07:58
00123,2026-10-30,KELUAR,17:05
00124,2026-10-30,MASUK,08:12
```

Hasil upload ditampilkan rinci: berapa baris baru, duplikat (dilewati), dan gagal beserta alasannya (mis. NIK tidak dikenal). Selain itu, absensi yang dibuat saat sinyal hilang otomatis tersimpan di HP dan terkirim begitu online — tanpa klik apa pun.

BAB 7 · BANTUAN

# Troubleshooting

Sembilan masalah yang paling sering muncul, beserta solusinya. Perhatikan kolom “Gejala” dan cocokkan dengan yang Anda alami.

| Gejala | Solusi |
|---|---|
| Kamera tidak muncul di browser/APK | Izinkan izin kamera; pastikan alamat memakai **https** (URL Vercel sudah otomatis https) |
| Wajah sering dinilai tidak cocok | Daftarkan ulang wajah dengan pencahayaan baik, jarak sekitar 50 cm, tanpa topi/masker |
| Foto cetak dicoba menipu sistem | Ini normal — sistem meminta tengok kanan/kiri acak; foto statis selalu gagal dan liveness-nya rendah |
| Model wajah gagal dimuat | Pastikan folder `public/models/face-api` ikut terunggah ke GitHub (jangan dihapus/di-skip saat drag & drop) |
| Upload transaksi banyak gagal dengan pesan NIK tidak ditemukan | Tambahkan karyawan dulu di menu Karyawan; NIK di file harus sama persis dengan yang terdaftar |
| Laporan kosong padahal ada absensi | Cek `DATABASE_URL` di Vercel — wajib versi **pooled** ( `-pooler` ); pastikan `npm run db:push:pg` sudah dijalankan |
| APK mentok di layar *Menghubungkan ke server...* | `server.url` di `capacitor.config.json` salah/kosong — perbaiki, commit, jalankan ulang workflow build |
| Jam absensi tidak sesuai waktu setempat | Sistem memakai WIB (Asia/Jakarta) untuk seluruh perhitungan; pastikan tanggal/jam di file upload juga WIB |
| Deploy Vercel gagal / API 500 | Baca log di tab Deployments; 9 dari 10 kasus karena `DATABASE_URL` belum diisi atau salah tempel — lalu Redeploy |

BAB 8 · FINAL

# Checklist Go-Live

Centang satu per satu. Ketika semua tercentang, sistem resmi siap dipakai karyawan.

- [ ] Akun GitHub, Vercel, dan Neon aktif; Node.js 20+ terpasang di komputer
- [ ] Seluruh file project terunggah di GitHub (termasuk folder `public/models`)
- [ ] Enam tabel sudah muncul di dashboard Neon (`npm run db:push:pg` sukses)
- [ ] Vercel live; `/api` menjawab `{"message":"API Absensi Wajah aktif"}`
- [ ] Data karyawan pertama sudah dibuat lewat menu Karyawan
- [ ] Wajah karyawan uji coba sudah teregistrasi (3 pose selesai)
- [ ] Uji absen Masuk → tengok kanan/kiri → foto → tercatat di menu Laporan
- [ ] Uji absen Keluar dan pastikan durasi jam kerja terhitung
- [ ] APK terpasang di HP (atau PWA terpasang di layar utama)
- [ ] Export CSV laporan berhasil dibuka di Excel

> **TIPS PEMELIHARAAN RUTIN**
>
> Export laporan CSV setiap akhir bulan sebagai arsip. Perubahan jam kantor cukup lewat pengaturan. Jika membagikan APK baru, cukup update kode di GitHub — web ikut ter-update otomatis dan APK tinggal dijalankan ulang workflownya.

> **KEAMANAN DASAR**
>
> File `.env` berisi kunci database — jangan pernah diunggah ke GitHub atau dibagikan. Simpan salinannya di tempat aman (mis. manajer sandi). Repo disarankan **Private**. Kredensial Vercel/Neon hanya untuk admin.

SELESAI · SISTEM ANDA LIVE

# Selamat, sistem absensi wajah Anda sudah beroperasi.

Web di Vercel, database di Neon, kode di GitHub, APK di HP karyawan. Mulai hari ini, kehadiran tercatat otomatis dengan verifikasi wajah dan deteksi gerakan — foto cetak dan titip absen tidak lagi lolos.

### Tiga lapis anti-cheat yang aktif

1 · Perintah tengok KANAN/KIRI acak — foto statis tidak bisa mengikuti.

2 · Skor liveness wajib mencapai ambang — layar/video ditolak.

3 · Verifikasi wajah 1:1 di server — tidak bisa absen untuk orang lain.

### Butuh perubahan?

Ubah kode → push ke GitHub → Vercel deploy ulang otomatis. Untuk APK baru, jalankan ulang workflow **Build APK Absensi** di tab Actions.